Условие

Нека X е непрекъсната с плътност f_X. Намерете разпределението на X^2. Непрекъсната ли е X^2?

Защо формулата от 4.3 не е директно приложима

$g(x) = x^2$ **не е** монотонна на $\mathbb{R}$: стойностите x и $-x$ дават един и същ квадрат.

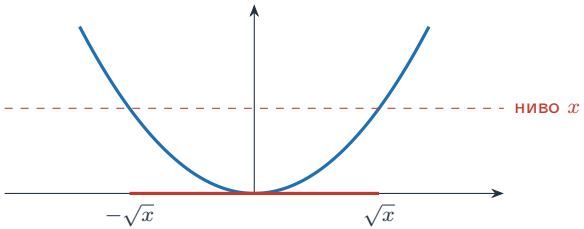


Затова започваме от функцията на разпределение.

Функцията на разпределение на X^2

За $x \leq 0$: $F_{X^2}(x) = 0$ (квадратът е неотрицателен, а $\mathbb{P}(X^2 = 0) = \mathbb{P}(X = 0) = 0$).
За $x > 0$: $X^2 \leq x \iff -\sqrt{x} \leq X \leq \sqrt{x}$:

$$F_{X^2}(x) = \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} f_X(t)\, dt.$$



Плътността

Диференцираме по правилото на Лайбниц (граници, зависещи от x):

$$f_{X^2}(x) = f_X(\sqrt{x}) \cdot \frac{d\sqrt{x}}{dx} - f_X(-\sqrt{x}) \cdot \frac{d(-\sqrt{x})}{dx} = \frac{f_X(\sqrt{x}) + f_X(-\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}.$$

Без Лайбниц: разделяме на $t < 0$ и $t > 0$ и полагаме $u = t^2$ ($t = \pm\sqrt{u}$, $dt = \pm\frac{du}{2\sqrt{u}}$):

$$F_{X^2}(x) = \int_0^x \frac{f_X(\sqrt{u}) + f_X(-\sqrt{u})}{2\sqrt{u}}\, du.$$

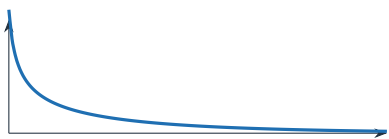
Това показва, че F_{X^2} е интеграл от неотрицателна функция, т.е. X^2 е **непрекъсната**.

Пример и отговор

Пример: $X \sim N(0,1)$, $f_X(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}$. Двете събираеми са равни:

$$f_{X^2}(x) = \frac{2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x/2}}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi x}} e^{-x/2}, \quad x > 0,$$

това е χ^2 с 1 степен на свобода.



χ^2_1: безкрайна близо до 0

Отговор. $f_{X^2}(x) = \frac{f_X(\sqrt{x}) + f_X(-\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} \mathbb{1}_{(0,\infty)}(x)$; да, X^2 е непрекъсната.